



深圳市拓普微科技开发有限公司
SHENZHEN TOPWAY TECHNOLOGY CO.,LTD.

液晶显示控制器 UC1698 应用指南

深圳市拓普微科技开发有限公司

版本	描述	日期	编者
0.1	新版本	2009-06-24	郭强
0.2	增加对比度设置和调节说明	2011-6-1	郭强

目 录

第一章 液晶显示控制器接口特性.....	2
第二章 液晶显示控制器接口技术.....	4
第三章 液晶显示控制器指令系统	8
第四章 液晶显示控制器应用函数	17

第一章 液晶显示控制器接口特性

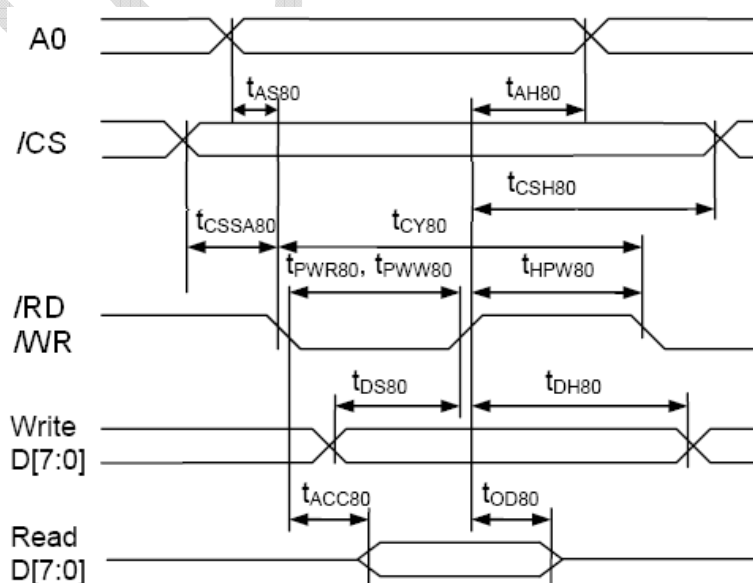
UC1698 控制器的基本特性如下，使用 UC1698 的液晶显示模块利用了这些特性构造了模块产品应用的主要功能：

- 工作电源：3V
- 显示功能：单显示 RAM 区域、局部显示和卷动、4bits/像素等

接口信号：

管脚符号	状态	管脚定义
/CS	I	片选信号，/CS=0 时选通模块；/CS=1 时模块接口被封锁
/RST	I	复位信号，低电平复位；正常运行时，为高电平状态
A0	I	通道选择信号，当 RS=0 时，选择指令通道；RS=1 时，选择数据通道
/WR	I	当使用并行接口时，为写信号/WR，低电平有效；
/RD	I	当使用并行接口时，为读信号/RD，低电平有效；
DB0	I/O/Z	并行接口数据总线
DB1	I/O/Z	并行接口数据总线
DB2	I/O/Z	并行接口数据总线
DB3	I/O/Z	并行接口数据总线
DB4	I/O/Z	并行接口数据总线
DB5	I/O/Z	并行接口数据总线
DB6	I/O/Z	并行接口数据总线
DB7	I/O/Z	并行接口数据总线

- 接口形式：8 位并行接口
 - 操作模式：80mode(默认)
 - 时序关系：
- 1、并行接口的时序关系（INTEL8080 时序）



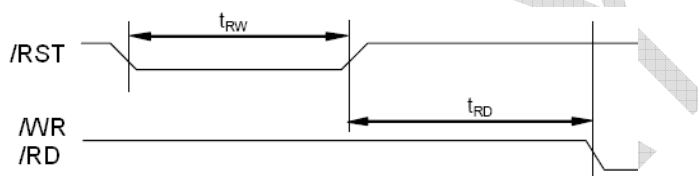
图一、并行接口时序图（适配 INTEL8080 时序）

时序表

VDD=3.3V Ta=-20~70C

参数	描述	信号	最小值	最大值	单位
t_{AH80}	地址保持时间	A0	10		ns
t_{AW80}	地址建立时间		10		
t_{CYC80}	系统时钟时间		200		
t_{PWP80}	写低脉冲宽度	/WR	100		
t_{PWR80}	读低脉冲宽度	/RD	100		
t_{HPR80}	读写高脉冲宽度	/WR,/RD	100		
t_{DS80}	数据建立时间	D0-D7	50		
t_{DH80}	数据保持时间		20		
t_{ACC80}	读取数据时间			60	
t_{OD80}	读输出无效时间			30	
t_{CS80}	片选建立时间	/CS	10		

2、复位信号的时序关系



图二、/RST 复位信号时序图

时序表

VDD=3.3V/2.7V Ta=-40~85C

参数	描述	信号	最小值	单位
t_{RW}	复位时间	/RST	10	ms
t_{RD}	复位后到/WR,/RD 延迟	/RST,/WR,/RD	200	

在实际应用时，我们大致需要在复位信号结束后人为延迟 800ms 以上，以保证模块能够正确的接收 MPU 的操作和传过来的数据。

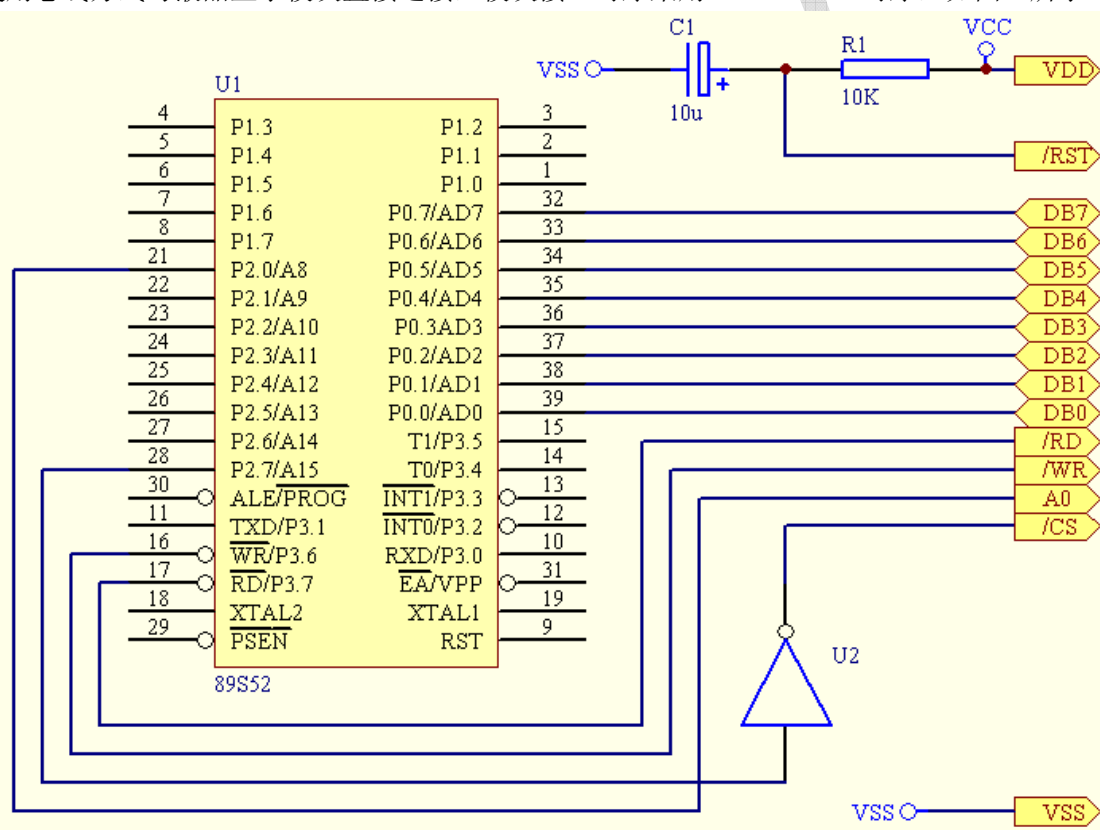
第二章 液晶显示控制器接口技术

对于液晶显示模块的接口而言，也是液晶显示控制器的接口，因此我们在探讨控制器的接口技术时，也是在探讨模块的接口技术。所以下面我们将“控制器”用“模块”代替，以期更清楚的描述控制器的应用。

一般来说，在计算机系统里，液晶显示模块属于低速外设，所以在与计算机连接时，需要注意双方的时序搭配。深圳市拓普微科技发展有限公司使用 UC1698 的液晶显示模块系列提供了 8 位并行接口形式，使用 INTEL8080 时序信号。本章将以单片机 89S52 为控制系统实例，推荐在并行接口形式下，总线寻址方式的接口示意电路和驱动函数、I/O 寻址方式的接口示意电路和驱动函数。

一、总线寻址方式接口电路及驱动函数

MPU 使用总线方式与液晶显示模块直接连接，模块接口时序采用 INTEL8080 时序，如图三所示：



图三 总线寻址方式接口电路示意图

总线寻址方式是模块的数据总线直接挂在 89S52 的数据总线上，/RD、/WR 作为模块的读、写控制信号，/CS 信号和 A0 信号都由地址线译码产生，模块的/RST 可以接 RC 复位电路。

总线寻址方式驱动函数如下：（地址定义，根据用户平台接口修改）

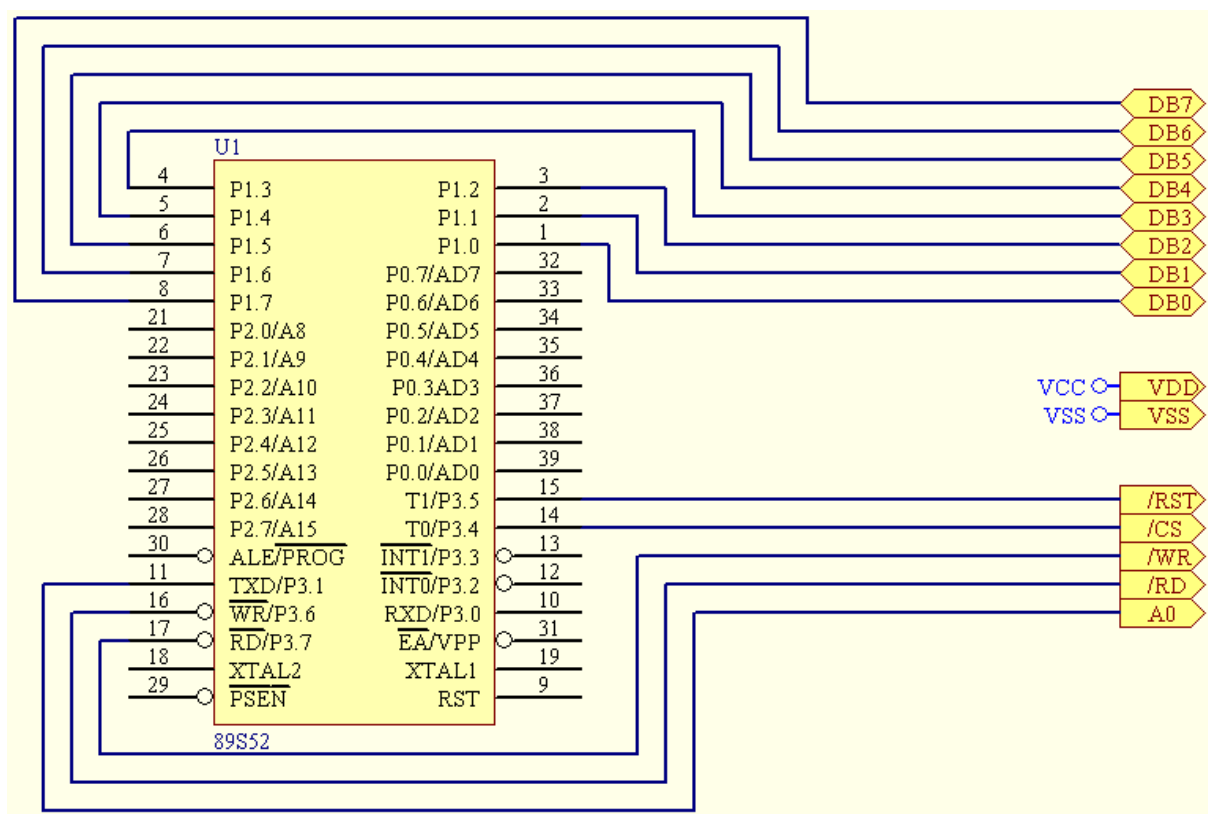
```
1、指令代码传送函数
void SdCmd(uchar Command)
{
    uchar xdata *com_addr;
    com_addr = 0x8000;           // 指令通道地址
    *com_addr = Command;        //写指令操作
}

2、显示数据传送函数
void SdData(uchar Ddata)
{
    uchar xdata *data_addr;
```

```
data_addr = 0x8100;           // 数据通道地址
*data_addr = Ddata;           //写数据操作
}

3、显示数据读取函数
uchar RdData()
{
    uchar xdata  *data_addr;
    uchar Ddata;
    data_addr = 0x8100;
    Ddata = *data_addr;
    Return(Ddata);
}
```

二、I/O 寻址方式接口电路及驱动函数



图四 I/O 寻址方式电路示意图

I/O 寻址方式是 MPU 通过 I/O 并行接口连接模块，通过软件编程模拟信号之间的时序关系，间接实现对模块的控制。该方式能够很好的回避 MPU 和模块接口之间的时序差异。根据模块的接口信号要求，需要占用 MPU 的 2 个并行接口，在图四给出的示例中，我们将 89S52 的 P1 口作为数据总线。P3 口中 5 位端口为控制信号，它们是：P3.7 为 /WR 信号，P3.6 为 /RD 信号，P3.1 为 A0 信号，P3.4 为 /CS 信号，P3.5 为 /RST 信号。驱动函数的编程方法需要强调的是 /WR 信号和 /RD 信号的独立性，即它们的电平变化要求有一条指令独立操作，不希望与其它信号在同一个指令下一起操作。

I/O 寻址方式的驱动子函数如下:

```
//-----  
// 并行接口定义  
//-----  
#define LCDBUS      P1  
sbit _CS            = P3^4;  
sbit _RST           = P3^5;  
sbit _A0            = P3^1;  
sbit _WR            = P3^7;  
sbit _RD            = P3^6;
```

```
//-----  
// 并行接口驱动函数  
//-----
```

1、指令代码传送函数

```
void SdCmd(uchar Command)  
{  
    A0 = 0;           // 选择指令通道  
    LCDBUS = Command; // 将指令送至数据接口  
    _CS = 0;          // 选择模块  
    _WR = 0;          // 写信号为低电平  
    _WR = 1;          // 写信号为高电平  
    _CS = 1;          // 封锁模块  
}
```

2、显示数据传送函数

```
void SdData(uchar Ddata)  
{  
    A0 = 1;           // 选择数据通道  
    LCDBUS = Ddata;   // 将指令送至数据接口  
    _CS = 0;          // 选择模块  
    _WR = 0;          // 写信号为低电平  
    _WR = 1;          // 写信号为高电平  
    _CS = 1;          // 封锁模块  
}
```

3、显示数据读取函数

```
Uchar RdData()  
{  
    uchar Ddata;  
    A0 = 1;           // 选择数据通道  
    LCDBUS = 0xff;    // 将接口置高  
    _CS = 0;          // 选择模块  
    _RD = 0;          // 读信号为低电平  
    Ddata = LCDBUS;   // 读取数据  
    _RD = 1;          // 读信号为高电平  
    _CS = 1;          // 封锁模块  
    Return(Ddata);  
}
```

三、初始化函数

使用 UC1698 的液晶显示模块系列的初始化函数中，我们启用了内部 LCD 驱动电压，和 12 位的数据传输格式。在模块的应用时，我们推荐使用单色显示，但模块支持 16 级灰度显示，初始化设置与单色不同，见下面两个初始化的设置。

1、初始化函数（单色显示时初始化设置）

```
void initLCDM(void)  
{  
    _RST=0; delayms(10); //硬件复位  
    _RST=1; delayms(800); //复位后延迟 800ms  
    ContrastLevel= 0xbf; //设置对比度参数  
    SdCmd(0x25);          //设置温度补偿系数-0.05%/C  
    SdCmd(0x2b);          //内部 DC-DC  
    SdCmd(0xc4);          // LCD 映像 MY=1, MX=0, LC0=0  
    SdCmd(0xa1);          //设置行扫描频率 FR=62.5Hz  
    SdCmd(0xd1);          //彩色数据格式 R-G-B  
    SdCmd(0xd5);          //设置数据位为 12 位 RRRR-GGGG-BBBB  
    SdCmd(0xc8); SdCmd(0x00); //设置 M 信号为帧翻转  
    SdCmd(0xe9);          //设置偏压比 1/10  
    SdCmd(0xa6);          //正性显示  
    SdCmd(0xa4);          //正常显示  
    SdCmd(0x81); SdCmd(ContrastLevel); //设置对比度 bf  
    SdCmd(0xd8);          //设置扫描模式
```

```
SdCmd(0xad);           //开显示
Delayms(50);
}
```

2、初始化函数 (灰度显示时初始化设置)

```
void initLCDM(void)
{
    _RST=0; delayms(10);    //硬件复位
    _RST=1; delayms(800);   //复位后延迟 800ms 深圳市拓普微科技发展有限公司制作
    ContrastLevel= 0xaf;    //设置对比度参数
    SdCmd(0x25);            //设置温度补偿系数-0.05%/C
    SdCmd(0x2b);            //内部 DC-DC
    SdCmd(0xc4);            // LCD 映像 MY=1, MX=0, LC0=0
    SdCmd(0xa3);            //设置行扫描频率 FR=263Hz
    SdCmd(0xd1);            //彩色数据格式 R-G-B
    SdCmd(0xd5);            //设置数据位为 12 位 RRRR-GGGG-BBBB
    SdCmd(0xc8); SdCmd(0x00); //设置 M 信号为帧翻转
    SdCmd(0xeb);            //设置偏压比 1/12
    SdCmd(0xa6);            //正性显示
    SdCmd(0xa4);            //正常显示
    SdCmd(0x81); SdCmd(ContrastLevel); //设置对比度 bf
    SdCmd(0xdf);            //设置扫描模式,启动 FPC
    SdCmd(0xaf);            //开显示, 启动灰度显示
    Delayms(50);
}
```

程序说明:

- 1、初始化设置参数要参考每个产品的范例程序 **example.c** 而设置;
- 2、初始化中的对比度参数设置是保证上电显示时能够获得比较好的显示效果，但不是一成不变的，每批次产品的电压偏差、系统的电源波动以及使用环境的不一致，都会影响到显示效果，所以要求对比度参数要保证可设置或者可调整，见第四章第一节应用函数；
- 3、上电后执行初始化函数，在模块显示屏上应该能看到有一定对比度的“稳定花屏”，这是因为在初始化中没有对显示 RAM 进行清“0”，所以在屏幕上显示出来的都是显示 RAM 在上电时的随机数。这是正常的。由此，我们可以把初始化函数作为接口的调试程序，如果没有出现上述现象，则需要重新检查电路和接口时序关系。

第三章 液晶显示控制器指令系统

UC1698 的指令系统比较简单。需要说明与关注的是内部显示 RAM 的结构与数据的格式。

一、显示 RAM 的结构与数据传输格式



图五 UC1698 内部 RAM 单元的地址结构

显示 RAM 的结构图见图五所示，在模块的 RAM 中，一个单元的地址由行地址和列地址组合而成，地址定义如下：

行地址：按照像素行定义，以显示屏自上而下顺序排序，取值范围是 1~160 行。

列地址：以水平像素点为基础，每 3 个像素点为一组，由一个列地址唯一指定。我们可以理解为列块地址，即以 3 个像素点的数据组合成一个列块，每一次的读写 RAM 时，需要以 3 个数据连续写入/读出一个最小操作。列块地址的取值范围为 1-128。

我们推荐一个像素的数据格式为 4 位，一个列块地址包含 3 个像素点，占为 1 个半字节，如下表中的 D0[3:0]、D1[3:0]、D2[3:0]，则 3 个字节组合成 2 个邻接的列块地址数据，该格式作为灰度数据，最大能产生 16 级灰度。

数据格式 8 位	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
第一字节	D03	D02	D01	D00	D13	D12	D11	D10
第二字节	D23	D22	D21	D20	D33	D32	D31	D30
第三字节	D43	D42	D41	D40	D53	D52	D51	D50

二、指令描述

UC1698 的指令系统，按功能主要分为对模块的初始设置，包括启动 LCD 驱动电源工作、灰度数据设置、调节对比度电压、扫描时序的设置等；显示数据的操作，有数据的读写、修改写、局部显示以及卷动设置等。下面逐一说明指令的使用。

指令描述

读状态&PM

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
GE	MX	MY	WA	DE	WS	MD	MS
VER	PMO[6:0]						
P CODE				PID[1:0]		MID[1:0]	

指令描述：状态寄存器为只读寄存器，包含有 3 个状态寄存器：

第一状态寄存器内容描述：

GE：绿色增强使能标志，当 GE=1 时，绿色增强模式无效。

MX：映像 X 的状态表示

MY：映像 Y 的状态表示

WA：自动列/行卷动状态表示

DE: 显示使能标志, DE=1 为显示使能

WS: MTP 运行成功 (使用不涉及到)

MD: MTP 选择, MD=1 为 MTP 版本, MD=0 为非 MTP 版本 (使用不涉及到)

MS: MTP 有效状态 (使用不涉及到)

第二状态寄存器内容描述:

VER: IC 的版本号, 0 或 1

PMO[6: 0]: PM 偏置值

第三状态寄存器内容描述:

P-CODE: 产品代码 1000b (8h)

PID[1: 0]: ID 引脚连接状态

MID[1: 0]: LCM 制造商配置

1、初始化设置类指令

该组指令要求在初始化函数中设置, 以满足模块的工作要求, 黑体字为推荐设置。

温度补偿设置

24H ~ 27H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	1	0	0	1	TC1	TC0

指令描述: 该指令设置驱动偏压 (VBIAS) 的温度补偿系 TC。

TC[1:0]: 00b = -0.00%/°C **01b = -0.05%/°C (25H)** 10b = -0.15%/°C 11b = -0.25%/°C

电源控制设置

28H ~ 2BH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	1	0	1	0	PC1	PC0

指令描述: 该指令设置了驱动 LCD 的电容负载和内置升压电路的工作状态。

PC0: 设置驱动 LCD 的能力, 当 PC0=0 时承受 LCD 负载 $\leq 13\text{nF}$, 当 **PC0=1** 时承受 LCD 负载为 $13\text{nF} < \text{LCD} \leq 22\text{nF}$ 。深圳市拓普微科技发展有限公司制作

PC1: 内置升压电路控制位, 当 PC1=0 时, 关闭内置升压电路, 使用外部驱动电源作为 VLCD, 当 **PC1=1** 时启用内部升压电路, 内部升压电路为 10 倍压 (10X) DC-DC, 产生所需要的 VLCD。PC1 的设置要求在 RESET 复位后即执行; 当开显示后, 不要改变 PC1 值。

对比度电压设置

81H + 00H ~ FFH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	0	0	0	0	0	1
PM7	PM6	PM5	PM4	PM3	PM2	PM1	PM0

指令描述: 该指令设置对比度调节值, 细调 LCD 的驱动偏压。为双字节指令。

PM[7:0]: 为对比度电压值, 取值范围为 0 ~ 255。

LCD 偏压比设置

E8H ~ EBH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	0	1	0	BR1	BR0

指令描述: 该指令设置了 LCD 驱动的偏压比, 如下表所示。

BR[1:0]	00	01	10	11
偏压比	1/5	1/10	1/11	1/12

帧频设置

A0H ~ A3H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	1	0	0	0	LC4	LC3

指令描述: 该指令设置帧频率, 帧频的设置是通过设置混合频率生成。

LC[4:3]的取值特性如下表: (Klps 为每秒千行) 深圳市拓普微科技发展有限公司制作

LC[4:3 取值]	00b	01b	10b	11b
复合频率为 109~160 范围时	25.2Klps	30.5Klps	37.0Klps	44.8Klps
在单色显示模式下	8.5Klps	10.4Klps	12.6Klps	15.2Klps

全显示设置

A4H / A5H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	1	0	0	1	0	DC1

指令描述: 该指令将强制所有像素点显示态, 无论显示 RAM 的数据如何。

DC1 为全显功能控制位, 当 DC1=1 时启动全显功能, 当 DC1=0 时, 关闭全显功能。该指令不影响显示 RAM 内容。

负性显示设置

A6H / A7H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	1	0	0	1	1	DC0

指令描述: 该指令将全屏幕显示设置为负性显示。在负性显示下, 屏幕上的显示画面均取反显示。

DC0 为负性显示启动位。当 DC0=1 时, 启动负性显示, 当 DC0=0 时, 关闭负性显示, 显示为正性显示。该指令不影响显示 RAM 内容。

显示使能设置

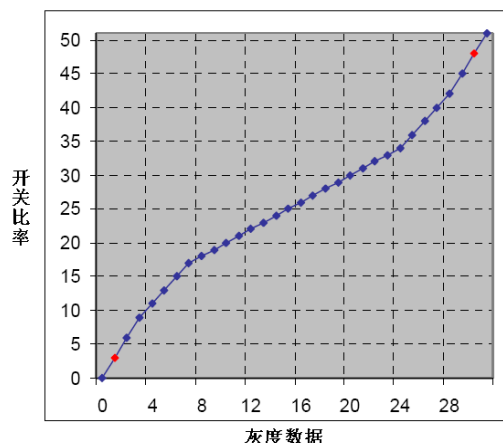
A8H ~ AFH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	1	0	1	DC4	DC3	DC2

指令描述: 该指令设置了显示模式。

DC2: 显示开关控制位, 当 DC2=0, 关显示, 当 DC2=1, 开显示。当内部 DC-DC 转换器开始运行, 输出电流给 VLCD 时, 开始将在 VDD2 和 VSS2 之间产生一个浪涌电流。为了避免这个电流脉冲产生电压有害的干扰, 在设置 DC2=1 后的 5-10ms 内不要向模块发送任何指令或数据。

DC3: 灰度显示控制位, 当 DC3=1 时, 启动灰度显示, 灰度调节曲线如图所示, 水平轴为灰度数据, 垂直轴为显示开/关比率。当 DC3=0 时, 关闭灰度显示, 显示为黑白显示模式, 见灰度调节曲线中的红点位置为黑白显示模式的开关比率点。



DC4: 绿色增强模式（仅在 4K 色有效）。当 DC4=0 时增强模式使能；当 DC4=1 时增强模式无效。（在单色模块中不使用该功能）

LCD 映像控制设置

C0H ~ C7H

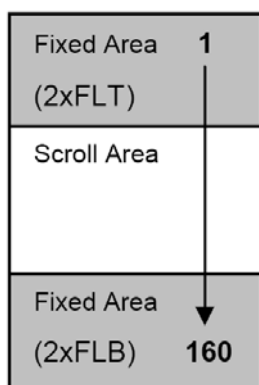
DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	0	0	0	MY	MX	LC0

指令描述: 该指令用于设置显示 RAM 驱动数据的输出与驱动行 COM 端和驱动列 SEG 端的对应关系。

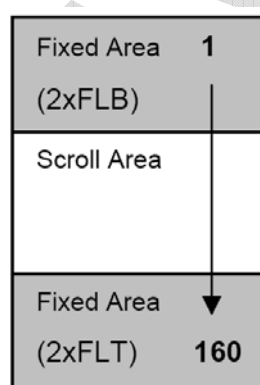
MY 控制 RAM 单元行地址 RA 与驱动行 COM 端的映像顺序。当 MY=0, RAM 行地址 RA (0-159) 对应驱动行 COM1-160, 为正序方向；当 MY=1 时, RAM 行地址 RA (0-159) 对应驱动行 COM160-1, 为逆序方向；映像顺序不影响存储在 RAM 的数据。该位设置后将立即对显示图象有效。

MX 控制 RAM 单元列地址 RA 与驱动列 SEG 端的映像顺序。当 MX=0, RAM 列地址 CA (0-127) 对应驱动列 SEG1-384, (128x3), 正序方向；当 MX=1 时, RAM 列地址 CA (0-127) 对应驱动列 SEG384-1, 逆序方向；映像顺序不影响存储在 RAM 的数据。该功能仅在下次复写 RAM 数据后才有效。

LC0 设置固定显示模式, 即在局部显示模式下, 可以固定一些行驱动 (2*FLT、2*FLB) 作为固定图案的显示。当 LC0=0 时, 固定显示模式无效；当 LC0=1 时, 固定显示模式有效。



MY = 0



MY = 1

M 信号波形设置

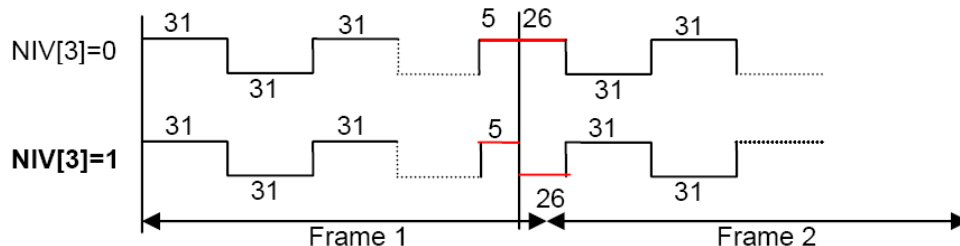
C8H + 00H ~ 1FH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	0	0	1	0	0	0
X	X	X	NIV4	NIV3	NIV2	NIV1	NIV0

指令描述: 该指令设置 M 信号波形, 双字节指令。

NIV4: M 信号波形设置, 当 NIV4=0 时为帧翻转；NIV4=1 时为 N 行翻转。

NIV3: 为每帧 M 信号转换状态位, 当 NIV3=0 时为非异或转换；当 NIV3=1 时为异或转换。



NIV[2:0]为翻转行数

NIV[2:0]	000b	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b
翻转行	11	19	21	25	29	31	37	43

行扫描模式设置

D8H ~ DFH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	0	1	1	CSF2	CSF1	CSF0

指令描述：该指令设置 COM 扫描模式

CSF0：隔行扫描功能使能，**CSF0=0** 为 LRM 顺序 AEBCD—AEBCD

CSF0=1 为 LRM 顺序 AEBCD—EBCDA

CSF1：FRC 功能，**CSF1=0** 为 FRC 无效；**CSF1=1** 为 FRC 有效

CSF2：灰度 1 和灰度 30 的选择位，**CSF2=0** 为输入数据（RAM 修改）直接数据交错方式

CSF2=1 为在 SEG 输出上的 PWM

显示数据格式设置

D0H / D1H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	0	1	0	0	0	LC5

指令描述：该指令设置了 RAM 中 R、B 数据对应列驱动 SEG 端的输出关系。

LC5 为设置位，设置关系如下：

LC5	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	...	SEG382	SEG383	SEG384
0	B	G	R	B	G	R	...	B	G	R
1	R	G	B	R	G	B	...	R	G	B

R、G、B 输入数据的格式由“设置彩色模式指令”决定。

RGB 数据格式设置

D5H / D6H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	0	1	0	1	LC7	LC6

指令描述：该指令设置了数据格式。LC[7:6]为设置位。

当**绿色增强模式无效**时（“设置显示使能指令”中 DC4=1），

LC[7:6]=01b，为 12 位彩色数据，RRRR-GGGG-BBBB，彩色度为 4K 色。12 位彩色数据被存入 16 位的 RAM 内，以每 3 个字节存储 2 组 RGB 数据，即：

数据格式 8 位	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
第一字节	R3	R2	R1	R0	G3	G2	G1	G0
第二字节	B3	B2	B1	B0	R3	R2	R1	R0
第三字节	G3	G2	G1	G0	B3	B2	B1	B0

LC[7:6]=10b，为 16 位彩色数据，RRRRR-GGGGG-BBBBB，彩色度为 64K 色。16 位彩色数据直接被存入 16 位的 RAM 内，即：

数据格式 8 位	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
第一字节	R4	R3	R2	R1	R0	G5	G4	G3
第二字节	G2	G1	G0	B4	B3	B2	B1	B0

当**绿色增强模式有效**时（“设置显示使能指令”中 DC4=0），

LC[7:6]=01b，为 12 位彩色数据，RRRR-GGGG-BBB，彩色度为 4K 色。12 位彩色数据被存入 16 位的 RAM 内，以每 3 个字节存储 2 组 RGB 数据，即：

数据格式 8 位	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
第一字节	R3	R2	R1	R0	G4	G3	G2	G1
第二字节	G0	B2	B1	B0	R3	R2	R1	R0
第三字节	G4	G3	G2	G1	G0	B2	B1	B0

LC[7:6]=10b, 为 16 位彩色数据, RRRRR-GGGGGG-BBBBB, 彩色度为 64K 色。16 位彩色数据直接被存入 16 位的 RAM 内, 即:

数据格式 8 位	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
第一字节	R4	R3	R2	R1	R0	G5	G4	G3
第二字节	G2	G1	G0	B4	B3	B2	B1	B0

系统初始化

E2H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	0	0	0	1	0

指令描述: 该指令为软件复位。控制寄存器值将被复位为缺省值。不影响 RAM 存储的数据。

空操作 NOP

E3H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	0	0	0	1	1

指令描述: 该指令为空操作, 不运行任何指令。

COM 扫描结束行设置

F1H + 00H ~ 9FH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	1	0	0	0	1
CEN							

指令描述: 该指令设置了实际驱动 LCD 的 COM 数, 对应着占空比数。驱动扫描是从 COM (1) 开始的, 结束在 COM (CEN) 的端口上。

CEN: 为实际的扫描行数, 取值范围 0~9F。复位后默认为 9FH。

2、数据操作指令

列地址设置

00H ~ 0FH + 10H ~ 17H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	CA3	CA2	CA1	CA0
0	0	0	1	0	CA6	CA5	CA4

指令描述: 该指令设置了显示 RAM 的列地址, 双字节操作。列地址值 CA 指向的 RAM 单元包含有三个像素的数据, 所以 CA 将对应三个显示像素点, 不对应单一 SEG 驱动电极。

列地址 CA 和行地址 RA 组合指向显示 RAM 唯一的单元。

CA[6:0]: 列地址, 取值为 0-127。

行地址设置

60H ~ 6FH + 70H ~ 79H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	1	1	0	RA3	RA2	RA1	RA0
0	1	1	1	RA7	RA6	RA5	RA4

指令描述: 该指令设置了显示 RAM 的行地址, 双字节操作。行地址 RA 指向 RAM 单元, 列地址 CA 和行地址 RA 组合指向显示 RAM 唯一的单元。

RA[7:0]: 行地址, 取值 0-159 (0-9FH)。

RAM 地址指针控制

88H ~ 8FH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	0	0	1	AC2	AC1	AC0

指令描述: 该指令作为 RAM 地址的控制, AC[2:0]设置了 RAM 地址指针的工作方式。RAM 地址的列地址只能增 1, 而行地址可以增 1 或者减 1。

AC0: 行地址 RA 和列地址到边界后自动修改功能。当 AC0=1 时, 列地址 CA 或行地址 RA 到边界后自动修改。当 AC0=0 时, 地址到边界后不变, 自动修改功能无效。

AC1: 自动修改顺序指令, 当 AC1=0 时为列地址 CA 增 1, 直到列地址边界, 然后再行地址 RA 修改。当 AC1=1 时为行地址 RA 先修改, 直到行地址边界, 然后再列地址 CA 修改。

AC2: 行地址修改方向, 当 AC0=1 和列地址 (CA) 到达列地址右边界时, 行地址 RA 将调节+1 或-1。当 AC2=0 时, 行地址 RA 自动增 1; 当 AC2=1 时, 行地址 RA 自动减 1。

写显示数据

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
8 位显示数据							

指令描述: 向数据口 C/D=1 写入显示数据。

读显示数据

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
8 位显示数据							

指令描述: 从数据口 C/D=1 读出显示数据。

3、局部显示功能

局部显示起始行设置

F2H + 00H ~ 9FH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	1	0	0	1	0
DST							

局部显示结束行设置

F3H + 00H ~ 9FH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	1	0	0	1	1
DEN							

指令描述: 该指令设置局部显示的范围, 局部显示是指在 LCD 的全屏显示中, 提取某些连续行显示, 在这些行之外的行停止扫描。上指令组就是完成局部显示行的设定。

DST: 局部显示的起始行, 对应的 COM 端号;

DEN: 局部显示的结束行, 对应的 COM 端号。

DST、DEN 的取值为 $DST < DEN \leq 9FH$ 。它们的取值不影响显示 RAM 对每个 COM 电极的映像关系。

局部显示控制设置

84H / 85H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	0	0	0	1	0	LC8

指令描述: 该指令用于控制局部显示功能。

当 LC8=1 时, 局部显示使能, 扫描频率为:

$$DEN - DST + 1 + LC[0] \times (FLT + FLB) \times 2$$

当 LC8=0 时，局部显示无效，扫描频率为：

CEN+1（不使用 DST、DEN）

需要说明的是，当 LC8=1，选择局部显示时，驱动扫描的占空比被改变，也需要相应的修改 BR 和 VLCD，以达到最佳显示效果和最小功率损耗。

4、区域操作指令

该组指令可以实现显示数据在一个区域内的连续写入，为做图形提供了方便。指令组定义了操作窗口的上、下、左、右边界，起用该功能，在设置操作窗口后，要设置当前要写入数据的起始地址，然后连续写入数据即可。深圳市拓普微科技发展有限公司制作

操作窗口左边界（起始列地址）设置

F4H + 00H ~ 7FH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	1	0	1	0	0
X	WPC0						

指令描述：该指令设置了操作窗口的左边界列地址。

操作窗口上边界（起始行地址）设置

F5H + 00H ~ 9FH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	1	0	1	0	1
WPP0							

指令描述：该指令设置了操作窗口的上边界行地址。

操作窗口右边界（结束列地址）设置

F6H + 00H ~ 7FH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	1	0	1	1	0
X	WPC1						

指令描述：该指令设置了操作窗口右边界列地址。

操作窗口下边界（结束行地址）设置

F7H + 00 ~ 9FH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	1	0	1	1	1
WPP1							

指令描述：该指令设置了操作窗口下边界行地址。

窗口操作模式设置

F8H / F9H

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	1	1	1	0	0	AC3

指令描述：该指令设置了窗口操作的使能。AC3 为窗口操作的使能控制。

AC3=0，窗口操作使能。当窗口操作使能时，列地址 CA 增 1 窗口右边界时自动返回到左边界地址，且行地址 RA 增 1。同样，行地址 RA 增 1 窗口下边界时自动返回到上边界地址，且列地址 CA 增 1。使 CA/RA 地址保留在操作窗口内，允许在窗口内 RAM 单元的数据修改。

AC3=1，窗口操作无效。当窗口操作无效时，当列地址 CA 和行地址 RA 指向窗口内地址时，数据操作无效。在窗口外的 RAM 单元操作正常。

窗口操作的地址变化取决于 WA（AC0）、RID（AC2）、自动增加顺序 AC1 和 MX（LC1）寄存器的设置。

WA (AC0) 决定编程 RAM 地址在到达窗口列/行边界后是否前进下一行/列

RID (AC2) 控制 RAM 地址从 WPP0 到 WPP1 (RID=0) 或者反方向从 WPP1 到 WPP0 (RID=1)

自动增 1 顺序 (AC1) 指向垂直 RAM 地址增加 (AC1=1) 或者水平 (AC1=0)

MX (LC1) 导致 RAM 列地址从 127-WPC0 到 127-WPC1 (MX=1) 或者从 WPC0 到 WPC1 (MX=0)。

RID、AC1、MX 不同组合和设置在窗口适当的拐点 CA、RA，有效同镜像和旋转能够容易的实现。

设置或复位 AC3 不影响 CA 和 RA 值，所以能够在改变 AC3 设置适当的记住 CA 和 RA 位置。

5、卷动指令

卷动行设置

40H ~ 4FH + 50H ~ 5FH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	1	0	0	SL3	SL2	SL1	SL0
0	1	0	1	SL7	SL6	SL5	SL4

指令描述：该指令设置了卷动的行号。该行的数据将放置在卷动区域的首行。定时、定间隔的设置卷动行，显示图案向上或者向下卷动。SL 为卷动的行号，SL 取值在 0 (不卷动) ~ 159-2* (FLT+FLB) (全屏卷动)。FLT 和 FLB 由设置固定行指令设置的寄存器值。

固定行设置

90H + 00H ~ FFH

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	0	1	0	0	0	0
FLT[3:0]				FLB[3:0]			

指令描述：该指令用于局部卷动功能而分解卷动区域和固定区域。该指令将定义固定区域，SL 卷动功能对其无效。当镜像 Y (MY=0) 时，固定区域将覆盖上部 2*FLT 行和底部 2*FLB 行，或者当镜像 Y (MY=1) 时，固定区域将覆盖上部 2*FLB 行和底部 2*FLT 行。当局部显示功能有效时，显示行 2* (FLT+FLB) 由 LC0 控制，在启动 LC0 前，要确认：

MY=0 时， $DST \geq FLT*2$ ； $DEN \leq (CEN-FLB*2)$

MY=1 时， $DST \geq FLB*2$ ； $DEN \leq (CEN-FLT*2)$

第四章 液晶显示控制器应用函数

本章提供的功能函数完全使用显示画面上的坐标 (X, Y) 为显示数据读写操作位置，在函数中将计算出实际读写的 RAM 单元地址，因此模块使用者可以不必考虑实际的 RAM 地址。

一、对比度调节函数

该 IC 为指令调节对比度，但由于 LCD 材料的电压偏差、IC 驱动电源的工作偏差以及合成偏差等，都将导致显示效果的偏差，所以建议在系统操作功能上加入调节对比度的功能，以应对这类产品的固有特性。

1、对比度调深函数

```
void LCD_Darker()
{
    if (ContrastLevel<0xff)                // 限制上限值，根据应用环境设置允许值
    {
        ContrastLevel++;
    }
    SdCmd(0x81);    SdCmd(ContrastLevel);    //对比度设置，2 字节指令
}
```

2、对比度调浅函数

```
void LCD_Lighter()
{
    if (ContrastLevel>0x00)                // 限制下限值，根据应用环境设置允许值
    {
        ContrastLevel--;
    }
    SdCmd(0x81);    SdCmd(ContrastLevel);    //对比度设置，2 字节指令
}
```

二、清屏函数

3、清屏函数

```
void ClearRAM()
{
    uint i;
    SdCmd(0xf4); SdCmd(0x25);                //设置操作窗口左边界
    SdCmd(0xf5); SdCmd(0x00);                //设置操作窗口上边界
    SdCmd(0xf6); SdCmd(0x5a);                //设置操作窗口右边界
    SdCmd(0xf7); SdCmd(0x9f);                //设置操作窗口下边界
    SdCmd(0xf8);                            //设置窗口操作使能
    SdCmd(0x05);SdCmd(0x12);                //设置起始列地址
    SdCmd(0x60); SdCmd(0x70);                //设置起始行地址
    for (i=0;i<160*28;i++)                //循环总的数量（列块 x 行数）
    {
        SdData(0x00);                //写入数据 pixel1,pixel2
        SdData(0x00);                //写入数据 pixel3,pixel4
        SdData(0x00);                //写入数据 pixel5,pixel6
    }
}
```

三、字符写入函数

字符写入要根据控制器的内部 DDRAM 的结构设置。由于控制器将列地址定义为列块地址，且一个列块含有 3 个像素点，列地址的修正也以 3 为单位进行，所以在字符写入函数中，考虑了这个特殊结构，因此我们推荐字符写入的格式为 12x12 点阵，包括汉字和 ASCII 码。

4、字符写入函数

// 中文写入以 12*12 点阵格式写入，实际转换的字模数据为 16x12 点阵形式，后 4 位在提取字模数据被自动补 0。

```
// 在写入数据时被舍弃
void PrintGB(uchar x, y, chinesecode)
// 坐标 X 为 RAM 地址坐标, X 地址包含有 3 个像素, 地址从 0-159
// 坐标 Y 为像素点行数 0-159
// chinesecode 为中文字符代码, 对应字库为 CCTAB
{
    uint p;
    uchar i,m,k,Ddata;
    SdCmd(0xf4); SdCmd(0x25+x); // 设置操作窗口左边界
    SdCmd(0xf5); SdCmd(y); // 设置操作窗口上边界
    SdCmd(0xf6); SdCmd(0x25+x+3); // 设置操作窗口右边界
    SdCmd(0xf7); SdCmd(y+11); // 设置操作窗口下边界
    SdCmd(0xf8); // 设置窗口操作使能
    x=x+0x25;
    SdCmd(x&0x0f);SdCmd(0x10|(x>>4)); // 设置起始列地址
    SdCmd(0x60+(y&0x0f)); SdCmd(0x70+(y>>4)); // 设置起始行地址
    p=chinesecode*24; // 计算字模数据起始地址
    for(i=0;i<12;i++) // 循环 12 行像素写入
    {
        k=CCTAB[p++]; // 取字符左半部分字模数据
        for (m=0;m<4;m++) // 1 字节转换成 4 字节数据写入
        {
            switch (k&0xc0) // 根据数据位值设置显示数据
            {
                case 0x00 : Ddata=0x00;break;
                case 0x40 : Ddata=0x0f;break;
                case 0x80 : Ddata=0xf0;break;
                case 0xc0 : Ddata=0xff;break;
            }
            SdData(Ddata); //数据写入
            k=k<<2;
        }
        k=CCTAB[p++]; //取字符右半部分字模数据
        for (m=0;m<2;m++) //仅转换 1 字节的前 4 位转换成 2 字节数据写入
        {
            switch (k&0xc0) //根据数据位值设置显示数据
            {
                case 0x00 : Ddata=0x00;break;
                case 0x40 : Ddata=0x0f;break;
                case 0x80 : Ddata=0xf0;break;
                case 0xc0 : Ddata=0xff;break;
            }
            SdData(Ddata); //数据写入
            k=k<<2;
        }
    }
}
```

四、绘图函数

根据控制器内部 DDRAM 的结构特点（以 3 点像素为一列块地址）和图形特点（8 点像素为 1 个字节数据），该函数要求图形文件的数据格式在水平方向的图形宽度以 3 和 8 的倍数同时出现。

5、图画写入函数

```
//--图形写入函数-----
// 图形格式要求：水平方向宽度要以 3 和 8 的倍数出现
// 8 的倍数是数据以字节形式出现
// 3 的倍数是因为 DDRAM 列地址以列块形式计算的，即 3 点像素数据为一个列块
void ShowBMP(uchar x,y,width,high,uchar bmp[])
{
    // 坐标 X 为像素列块 0-79 列块, 3 像素点数据/列块
    // 坐标 Y 为像素点行数 0-159
    // 图形宽度 width 为水平方向点列数, 要求该值为 3 和 8 的倍数
```

```
// 图形高度 high 为垂直方向点行数，取值为 0-159
// 图形数组 bmp[] 为所要写入的图形数据，以 1bpp (8dots/byte)、水平排列格式表示
uint p;
uchar i,j,k,m,Ddata;
SdCmd(0xf4); SdCmd(0x25+x);           // 设置操作窗口左边界
SdCmd(0xf5); SdCmd(y);                 // 设置操作窗口上边界
SdCmd(0xf6); SdCmd(0x25+width/3);       // 设置操作窗口右边界
SdCmd(0xf7); SdCmd(high-1);             // 设置操作窗口下边界
SdCmd(0xf8);                           // 设置窗口操作使能
x=x+0x25;
SdCmd(x&0x0f);SdCmd(0x10|(x>>4));       // 设置起始列地址
SdCmd(0x60+(y&0x0f)); SdCmd(0x70+(y>>4)); // 设置起始行地址
p=0;                                    // 数组指针初始化
for(i=0;i<high;i++)                    // 循环行数数据量
{
    for ( j=0;j<width/8;j++)            // 循环字节数/行
    {
        k=bmp[p++];                    // 取图形数据
        for (m=0;m<4;m++)              // 1 字节转换成 4 字节数据写入
        {
            switch (k&0xc0)             // 根据数据位值设置显示数据
            {
                case 0x00 : Ddata=0x00;break;
                case 0x40 : Ddata=0x0f;break;
                case 0x80 : Ddata=0xf0;break;
                case 0xc0 : Ddata=0xff;break;
            }
            SdData(Ddata);               // 写入数据
            k=k<<2;
        }
    }
    switch (width%3)
    {
        case 0 : break;
        case 1 : SdData(0x00);break;    // 补充余数据为 0
        case 2 : SdData(0x00);SdData(0x00);break; // 补充余数据为 0
    }
}
}
```

深圳市拓普微科技开发有限公司制作